

Relatório MD

Gabriel Martins Miranda

Abril de 2026

1 Problema de Negócio e Contexto

O problema de negócio deste trabalho consiste em investigar como diferentes perfis patrimoniais dos candidatos brasileiros se relacionam com o desempenho eleitoral observado nas eleições de 2022.

A partir da base de bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são aplicadas técnicas de agrupamento para identificar clusters de candidatos com estruturas patrimoniais semelhantes. Esses agrupamentos permitem sintetizar a grande diversidade de patrimônios declarados em perfis mais interpretáveis, caracterizados por diferentes combinações de ativos, níveis de riqueza e padrões de concentração patrimonial.

Uma vez identificados os clusters, o objetivo central deixa de ser apenas descrever a composição patrimonial dos candidatos e passa a ser compreender o que esses perfis podem revelar sobre o cenário eleitoral brasileiro. Em particular, busca-se investigar se determinados perfis patrimoniais apresentam desempenho eleitoral superior ou inferior ao esperado, bem como identificar os contextos em que tais diferenças se tornam mais evidentes.

Nesse sentido, o trabalho procura analisar a relação entre os clusters patrimoniais e diferentes dimensões do processo eleitoral, como cargos disputados, unidades da federação e resultados eleitorais. A intenção não é estabelecer relações causais entre patrimônio e sucesso político, mas explorar padrões e associações que possam indicar como diferentes perfis patrimoniais se inserem e competem no ambiente eleitoral.

Dessa forma, os clusters patrimoniais são tratados como uma ferramenta analítica para investigar a heterogeneidade dos candidatos e compreender quais perfis tendem a ocupar posições de maior ou menor destaque no sistema político brasileiro.

2 Tratamento dos Dados e Construção das Variáveis

A etapa de tratamento teve como objetivo transformar a base original de bens declarados em uma base agregada por candidato, adequada para a etapa posterior de clusterização. Como a base bruta possui uma linha para cada bem declarado, foi necessário reorganizar os dados para que cada linha passasse a representar um candidato, acompanhado de variáveis monetárias que resumem seu patrimônio declarado por macro categoria.

A estratégia final de tratamento foi simplificada em relação às versões anteriores do pipeline. Foram mantidas apenas as variáveis necessárias para a clusterização, para a estratificação patrimonial e para a auditoria da base. Variáveis percentuais, transformações logarítmicas e normalizações não foram armazenadas na base final de tratamento, pois são calculadas posteriormente no notebook de modelagem, de acordo com a representação utilizada no K-Means.

O tratamento foi organizado em quatro etapas principais: análise inicial da base, criação e refinamento das macro categorias patrimoniais, agregação dos bens por candidato e geração da base final enxuta para clusterização.

2.1 Base de Dados e Escopo da Análise

A base utilizada corresponde aos bens declarados pelos candidatos nas eleições de 2022, obtida a partir dos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A unidade de observação original é o bem individual informado na declaração patrimonial, e não o candidato. Assim, um mesmo candidato pode aparecer em múltiplas linhas, caso tenha declarado mais de um bem.

Ao todo, a base de bens contém 92.538 registros e 19 colunas. As variáveis disponíveis incluem informações sobre a eleição, informações do candidato e características do bem declarado, como identificador do candidato, ordem do bem, tipo oficial do bem, descrição textual e valor declarado.

A comparação com a base principal de candidaturas mostrou uma limitação importante. Entre os 29.262 candidatos registrados, 18.245 possuíam ao menos um bem declarado, enquanto 11.017 não possuíam registros na base de bens. Portanto, aproximadamente 37,6% dos candidatos não entram diretamente na análise patrimonial.

Essa limitação exige cuidado na interpretação dos resultados. A análise não deve ser lida como um retrato completo de todos os candidatos registrados nas eleições de 2022, mas como uma investigação sobre os candidatos

Table 1: Resumo inicial da base bruta de bens declarados

Indicador	Valor
Registros de bens declarados	92.538
Colunas da base	19
Candidatos únicos com bens declarados	18.245
Tipos oficiais de bens	50
UFs presentes	28
Registros duplicados	0

com declaração patrimonial disponível. Ainda assim, a base permanece relevante para o objetivo do projeto, pois cobre a maior parte das candidaturas com declaração de bens e cerca de 95% dos candidatos eleitos.

A análise inicial também mostrou forte assimetria nos valores patrimoniais. Embora a mediana do patrimônio declarado por candidato seja de aproximadamente R\$ 276.000,00 na agregação preliminar, a média fica próxima de R\$ 1,3 milhão, influenciada por poucos candidatos com patrimônios muito elevados. O maior patrimônio observado na base supera R\$ 1,2 bilhão.

Table 2: Resumo da base agregada preliminarmente por candidato

Estatística	Qtd. de bens	Patrimônio total (R\$)	Qtd. de tipos
Média	5,07	1.297.957,15	3,03
Desvio padrão	7,12	13.683.167,83	2,35
Mediana	3,00	276.000,00	2,00
Percentil 95	16,00	3.259.536,88	8,00
Percentil 99	34,00	13.493.285,93	11,00
Máximo	180,00	1.267.950.846,18	21,00

Outro ponto relevante foi a presença da categoria oficial “Outros bens e direitos”. Essa categoria possui baixa especificidade e pode reunir bens de naturezas muito diferentes. Na base analisada, ela aparece em 10.060 registros, correspondendo a 10,87% dos bens declarados. Além disso, 4.099 candidatos possuem ao menos um bem nessa categoria, o que representa 22,47% dos candidatos com declaração patrimonial.

Table 3: Participação da categoria “Outros bens e direitos”

Indicador	Valor
Registros em “Outros bens e direitos”	10.060
Percentual dos registros	10,87%
Candidatos com ao menos um bem em “Outros”	4.099
Percentual dos candidatos	22,47%
Valor total em “Outros bens e direitos”	R\$ 3.649.079.231,17
Percentual do valor total declarado	15,41%

Esses resultados orientaram as etapas seguintes do tratamento. A estrutura da base exigiu agregação por candidato; a assimetria dos valores justificou o uso posterior de estratificação patrimonial e transformações logarítmicas no notebook de clusterização; e a presença de categorias genéricas motivou a criação de macro categorias e o refinamento das classificações.

2.2 Macro Categorias e Refinamento das Classificações

A principal decisão de tratamento foi a criação de macro categorias patrimoniais. A base original possui 50 tipos oficiais de bens, muitos deles específicos ou pouco adequados para uma análise agregada. Por isso, os bens foram organizados em grupos mais amplos, definidos de acordo com sua natureza econômica predominante.

As macro categorias intermediárias utilizadas no tratamento foram: imóveis, veículos, ativos financeiros, participações societárias, bens rurais e agropecuários, créditos e direitos, dinheiro em espécie, bens de luxo ou coleção, direitos intangíveis, bens ligados à atividade profissional e outros bens.

Essa organização reduziu a granularidade da base e tornou as variáveis mais interpretáveis. Em vez de analisar separadamente cada tipo oficial de imóvel, aplicação financeira ou veículo, os bens passaram a ser representados por dimensões patrimoniais mais gerais.

Após a classificação inicial, foi realizado um refinamento com base nas descrições textuais dos bens. Essa etapa foi necessária porque algumas categorias oficiais são genéricas ou podem conter bens de natureza diferente daquela sugerida pelo tipo informado. Isso ocorre, por exemplo, em registros classificados como “Outros bens

Table 4: Distribuição final das macro categorias patrimoniais após refinamento

Macro categoria final	Registros	Candidatos	% registros
Imóveis	27.973	11.903	30,23%
Ativos financeiros	24.873	7.426	26,88%
Veículos	17.612	11.399	19,03%
Participações societárias	8.960	4.490	9,68%
Bens rurais e agropecuários	5.218	2.353	5,64%
Outros bens	2.623	1.440	2,83%
Dinheiro em espécie	2.485	2.347	2,69%
Créditos e direitos	2.449	1.420	2,65%
Bens de luxo ou coleção	224	145	0,24%
Atividade profissional	99	73	0,11%
Direitos intangíveis	22	14	0,02%

e direitos”, mas também em descrições de imóveis, veículos ou aplicações financeiras que indicam relação com atividade rural, participação societária ou outro tipo patrimonial mais específico.

O refinamento não buscou produzir uma classificação perfeita de cada bem individual. O objetivo foi reduzir perdas de informação causadas por categorias amplas e melhorar a capacidade explicativa das variáveis finais.

Table 5: Comparação entre macro categoria inicial e macro categoria refinada

Macro categoria	Registros iniciais	Registros finais	Variação
Imóveis	31.442	27.973	-3.469
Ativos financeiros	24.168	24.873	+705
Veículos	17.546	17.612	+66
Participações societárias	7.683	8.960	+1.277
Bens rurais e agropecuários	822	5.218	+4.396
Outros bens	6.074	2.623	-3.451
Créditos e direitos	2.072	2.449	+377
Atividade profissional	0	99	+99

A principal mudança foi a redistribuição de registros inicialmente classificados como imóveis ou outros bens. Entre os registros inicialmente classificados como imóveis, 27.441 permaneceram nessa categoria, mas 3.549 foram realocados para bens rurais e agropecuários e 452 para participações societárias. Esse resultado indica que parte dos bens formalmente registrados como imóveis possuía, pela descrição, características mais ligadas ao meio rural ou a estruturas empresariais.

No caso da categoria “outros”, o refinamento teve papel central. Dos 6.074 registros inicialmente classificados nessa macro categoria, apenas 2.623 permaneceram como outros bens. Os demais foram redistribuídos para categorias mais informativas, como ativos financeiros, participações societárias, bens rurais, imóveis, créditos e direitos, veículos e bens ligados à atividade profissional.

Table 6: Destino dos registros inicialmente classificados como “outros”

Macro categoria final	Registros
Outros bens	2.623
Ativos financeiros	932
Bens rurais e agropecuários	609
Participações societárias	601
Imóveis	520
Créditos e direitos	377
Veículos	313
Atividade profissional	99

Na base final usada para clusterização, as categorias raras ou residuais foram agregadas em uma única variável, denominada `valor_outros_residual`. Essa variável reúne os valores de outros bens, bens de luxo ou coleção, direitos intangíveis e bens ligados à atividade profissional. A agregação reduz o risco de que categorias com poucos casos gerem clusters artificiais ou pouco interpretáveis.

2.3 Geração da Base Final por Candidato

Depois da classificação e do refinamento das categorias, os dados foram agregados por candidato. Cada linha da base final passou a representar um candidato, identificado por `SQ_CANDIDATO`, com variáveis monetárias que indicam o valor declarado em cada macro categoria patrimonial.

A base bruta continha 18.245 candidatos com ao menos um bem declarado. Após a remoção dos candidatos com patrimônio total igual a zero, a base final passou a conter 18.219 candidatos.

Table 7: Filtragem após a agregação por candidato

Etapas	Candidatos
Candidatos com bens declarados na base bruta	18.245
Candidatos com patrimônio total igual a zero	26
Candidatos mantidos na base final	18.219

A base final de tratamento foi mantida de forma enxuta. Ela contém apenas o identificador do candidato, os valores monetários por macro categoria, o patrimônio total e três variáveis auxiliares de auditoria e interpretação: quantidade de bens, quantidade de macro categorias presentes e índice de concentração patrimonial.

Table 8: Estrutura da base final de tratamento

Grupo	Quantidade	Variáveis
Identificação	1	<code>SQ_CANDIDATO</code>
Valores monetários por macro categoria	8	Valores agregados por tipo patrimonial
Estratificação patrimonial	1	<code>patrimonio_total</code>
Auditoria e interpretação	3	Quantidade, diversidade e concentração patrimonial

As oito variáveis monetárias utilizadas como base para a clusterização são apresentadas na Tabela 9.

Table 9: Variáveis monetárias mantidas para a clusterização

Variável	Descrição
<code>valor_imoveis</code>	Valor total declarado em imóveis
<code>valor_veiculos</code>	Valor total declarado em veículos
<code>valor_ativos_financeiros</code>	Valor total declarado em ativos financeiros
<code>valor_participacoes_societarias</code>	Valor total declarado em participações societárias
<code>valor_rural_agropecuário</code>	Valor total declarado em bens rurais e agropecuários
<code>valor_creditos_direitos</code>	Valor total declarado em créditos e direitos
<code>valor_dinheiro_especie</code>	Valor total declarado em dinheiro em espécie
<code>valor_outros_residual</code>	Valor total em categorias residuais agregadas

Para cada candidato i e macro categoria j , o valor monetário agregado foi calculado pela soma dos bens pertencentes àquela categoria:

$$V_{ij} = \sum_{b \in B_{ij}} valor_b$$

O patrimônio total do candidato foi definido como:

$$P_i = \sum_{j=1}^k V_{ij}$$

A quantidade de bens declarados foi definida como:

$$Q_i = |B_i|$$

A quantidade de macro categorias presentes foi calculada por:

$$M_i = \sum_{j=1}^k I(V_{ij} > 0)$$

O índice de concentração patrimonial foi calculado a partir da participação relativa de cada macro categoria no patrimônio total:

$$R_{ij} = \frac{V_{ij}}{P_i}, \quad P_i > 0$$

$$C_i = \sum_{j=1}^k R_{ij}^2$$

Valores de C_i próximos de 1 indicam patrimônio concentrado em uma única macro categoria. Valores menores indicam maior distribuição entre categorias. A participação relativa R_{ij} foi utilizada apenas para o cálculo do índice de concentração e para auditorias internas, não sendo armazenada como variável final da base de tratamento.

Table 10: Resumo das principais variáveis da base final

Variável	Média	Mediana	P95	Máximo
Patrimônio total	R\$ 1.299.809,44	R\$ 277.000,00	R\$ 3.261.470,36	R\$ 1.267.950.846,18
Quantidade de bens	5,08	3,00	16,00	180,00
Qtd. de macros presentes	2,36	2,00	5,00	9,00
Índice de concentração	0,76	0,80	1,00	1,00

A base final mostra que a maior parte dos candidatos possui patrimônio relativamente concentrado. A mediana do índice de concentração é 0,80, e o percentil 75 é igual a 1,00. Ao mesmo tempo, há candidatos com até 9 macro categorias presentes, indicando maior diversidade patrimonial em parte da base.

2.4 Auditoria e Limitações do Tratamento

Após a construção da base final, foram realizadas checagens de consistência para verificar se os dados estavam adequados para a etapa de modelagem. Não foram encontrados valores nulos, valores infinitos, patrimônios negativos, candidatos sem bens ou índices de concentração fora do intervalo esperado entre 0 e 1.

Também foi verificado se a soma dos valores monetários das macro categorias correspondia ao patrimônio total de cada candidato. Essa checagem é importante porque a base final não armazena percentuais, mas depende da consistência entre os valores agregados por categoria e o patrimônio total.

Table 11: Checagens de consistência da base final

Indicador	Valor
Candidatos na base final	18.219
Colunas na base final	13
Candidatos com patrimônio total igual a zero	0
Candidatos com patrimônio total negativo	0
Candidatos com quantidade de bens igual a zero	0
Candidatos com nenhuma macro categoria presente	0
Candidatos com índice de concentração fora de $[0, 1]$	0
Candidatos com diferença entre soma das macros e patrimônio total	0

De forma geral, o tratamento transformou os bens declarados em uma representação numérica, agregada e auditável do patrimônio de cada candidato.

Ainda assim, algumas limitações permanecem. As categorias foram construídas a partir dos tipos oficiais e das descrições textuais dos bens, que podem conter ambiguidades, abreviações ou informações incompletas. Além disso, os valores analisados correspondem ao patrimônio declarado ao TSE, e não necessariamente ao patrimônio real dos candidatos. Portanto, as variáveis devem ser interpretadas como uma representação estruturada da declaração patrimonial disponível, e não como uma medida perfeita da riqueza individual.

3 Clusterização e Definição dos Perfis Patrimoniais

Após a etapa de tratamento e construção das variáveis patrimoniais, foi realizada a fase de clusterização. O objetivo dessa etapa foi agrupar os candidatos em perfis patrimoniais semelhantes a partir das features criadas com base nos bens declarados.

A metodologia adotada buscou equilibrar qualidade técnica e interpretabilidade. Por isso, as decisões de modelagem consideraram tanto métricas internas dos agrupamentos quanto a capacidade de explicar os perfis encontrados de forma substantiva.

3.1 Estratégia Geral da Clusterização

A clusterização foi realizada com o algoritmo K-Means, aplicado separadamente em faixas de patrimônio declarado. Essa estratégia foi adotada porque a base apresenta forte assimetria patrimonial, com candidatos em escalas monetárias muito diferentes. Caso todos fossem agrupados em um único espaço de clustering, a magnitude absoluta do patrimônio tenderia a dominar as distâncias entre observações.

Para reduzir esse efeito, os candidatos foram primeiro divididos em estratos patrimoniais. Em seguida, o K-Means foi aplicado dentro de cada estrato. Dessa forma, os candidatos foram comparados com outros de porte patrimonial mais semelhante, permitindo que os clusters capturassem diferenças de composição, como maior presença de imóveis, veículos, ativos financeiros, participações societárias, bens rurais ou outras categorias.

3.2 Estratificação Patrimonial

Antes da aplicação do K-Means, foi realizada uma etapa exploratória para definir a segmentação patrimonial da base. Essa decisão foi necessária porque o patrimônio declarado apresenta forte assimetria: a mediana é de R\$ 277.000,00, enquanto a média é de aproximadamente R\$ 1,30 milhão, com valor máximo superior a R\$ 1,2 bilhão.

A estratificação foi utilizada como etapa metodológica para reduzir a amplitude patrimonial dentro dos grupos analisados. O objetivo não foi definir classes socioeconômicas formais, mas criar faixas comparáveis para que a clusterização posterior pudesse capturar melhor diferenças de composição patrimonial.

Foram avaliadas diferentes alternativas de segmentação, incluindo divisões por quartis, cortes em escala logarítmica e cortes monetários interpretáveis. A escolha final considerou três critérios principais: distribuição dos candidatos entre os estratos, interpretabilidade dos limites monetários e viabilidade de aplicar clusterização dentro de cada faixa.

Inicialmente, os quartis do patrimônio total indicaram cortes próximos a R\$ 78 mil, R\$ 277 mil e R\$ 758 mil. Para melhorar a legibilidade analítica, esses valores foram aproximados para R\$ 100 mil, R\$ 300 mil e R\$ 750 mil. Além disso, como a cauda superior da distribuição apresentou valores muito elevados, foi investigado o percentil 99, estimado em aproximadamente R\$ 13,5 milhões. A partir desse diagnóstico, foi adotado o corte operacional de R\$ 13 milhões para isolar o grupo de patrimônio ultra-alto.

A estratificação adotada dividiu a base em cinco faixas:

- patrimônio baixo: candidatos com patrimônio de até R\$ 100 mil;
- patrimônio médio-baixo: candidatos com patrimônio entre R\$ 100 mil e R\$ 300 mil;
- patrimônio médio-alto: candidatos com patrimônio entre R\$ 300 mil e R\$ 750 mil;
- patrimônio alto: candidatos com patrimônio entre R\$ 750 mil e R\$ 13 milhões;
- patrimônio ultra-alto: candidatos com patrimônio acima de R\$ 13 milhões.

A Tabela 12 apresenta o resumo dos estratos definidos.

Table 12: Distribuição dos candidatos por estrato patrimonial

Estrato	Candidatos	% da base	Mínimo (R\$)	Máximo (R\$)
Até R\$ 100 mil	5.365	29,45%	0,01	100.000,00
R\$ 100 mil a R\$ 300 mil	4.186	22,98%	100.021,05	300.000,00
R\$ 300 mil a R\$ 750 mil	4.069	22,33%	300.005,52	750.000,00
R\$ 750 mil a R\$ 13 milhões	4.410	24,21%	750.149,76	13.000.000,00
Acima de R\$ 13 milhões	189	1,04%	13.114.000,00	1.267.950.846,18

Table 13: Complexidade patrimonial média por estrato

Estrato	Qtd. bens média	Qtd. macros média	Concentração média
Até R\$ 100 mil	1,78	1,33	0,92
R\$ 100 mil a R\$ 300 mil	3,10	2,03	0,76
R\$ 300 mil a R\$ 750 mil	4,77	2,63	0,69
R\$ 750 mil a R\$ 13 milhões	10,13	3,55	0,62
Acima de R\$ 13 milhões	31,35	5,03	0,59

A distribuição resultante mostra que os três primeiros estratos concentram candidatos de baixo a médio patrimônio, com limites próximos aos quartis empíricos da base. O quarto estrato reúne candidatos de patrimônio alto, enquanto o quinto isola aproximadamente o 1% superior da distribuição patrimonial.

Além da diferença de escala, os estratos apresentam diferenças consistentes na complexidade patrimonial. A quantidade média de bens aumenta de 1,78 no primeiro estrato para 31,35 no estrato ultra-alto, enquanto a quantidade média de macro categorias presentes aumenta de 1,33 para 5,03. Ao mesmo tempo, o índice médio de concentração patrimonial diminui de 0,92 para 0,59. Esse comportamento indica que a estratificação não separa apenas candidatos por escala monetária, mas também acompanha mudanças na diversidade e na composição dos bens declarados.

3.3 Transformações das Variáveis

Após a estratificação patrimonial, foram aplicadas transformações específicas às variáveis utilizadas na clusterização. Essa etapa foi necessária porque os dados patrimoniais possuem forte assimetria, grande concentração de valores baixos e presença de valores extremos.

Nos estratos de patrimônio baixo, médio-baixo, médio-alto e alto, a matriz de entrada do K-Means foi composta pelos valores absolutos declarados em cada macro categoria patrimonial. Para reduzir a assimetria desses valores, foi aplicada a transformação logarítmica $\log_{1p}$, definida como:

$$x' = \log(1 + x)$$

em que x representa o valor declarado em determinada macro categoria patrimonial. Essa transformação reduz o peso de diferenças monetárias muito grandes, mas preserva a informação de magnitude. Dessa forma, candidatos dentro do mesmo estrato continuam sendo comparados pelos valores declarados em cada macro categoria, porém com menor influência de valores extremos.

Para o estrato ultra-alto, composto por candidatos com patrimônio superior a R\$ 13 milhões, foi adotada outra estratégia. Nesse grupo, a magnitude patrimonial já foi isolada pela própria estratificação. Por isso, a clusterização utilizou os percentuais de composição patrimonial por macro categoria, em vez dos valores absolutos. Sobre esses percentuais foi aplicada a transformação de raiz quadrada:

$$x' = \sqrt{x}$$

Essa transformação corresponde à transformação de Hellinger quando aplicada a dados composicionais. Ela é adequada porque os percentuais por macro categoria representam uma distribuição de composição patrimonial, cuja soma é constante para cada candidato. A raiz quadrada permite comparar perfis pela distribuição relativa dos bens, reduzindo distorções associadas ao uso direto de percentuais em distância euclidiana.

3.4 Escolha do K-Means

A etapa de clusterização foi realizada com o algoritmo K-Means. Essa escolha foi motivada por três fatores principais: interpretabilidade, controle do número de grupos e adequação ao objetivo analítico do projeto. Como o objetivo era identificar perfis patrimoniais comparáveis dentro de estratos previamente definidos, era importante utilizar um método que permitisse definir explicitamente o número de agrupamentos e gerar clusters facilmente descritíveis a partir de suas médias e composições patrimoniais.

Foram considerados métodos alternativos, como clustering hierárquico e HDBSCAN. O clustering hierárquico permite visualizar diferentes níveis de agrupamento, mas depende da escolha posterior de um ponto de corte no dendrograma, o que adiciona subjetividade. O HDBSCAN, por sua vez, é útil para identificar agrupamentos de densidade e pontos de ruído, mas não necessariamente atribui todos os candidatos a um cluster. Para este projeto, essa característica não era desejável, pois o objetivo era associar cada candidato a um perfil patrimonial interpretável.

Dessa forma, o K-Means foi adotado por oferecer uma solução mais compatível com os objetivos do estudo: todos os candidatos são alocados em clusters, o número de grupos pode ser controlado por estrato e os centróides permitem uma leitura direta das macro categorias patrimoniais predominantes em cada perfil.

A escolha do número de clusters considerou tanto métricas internas de validação quanto a interpretabilidade dos perfis resultantes. Foram avaliados diferentes valores de k em cada estrato. A decisão final priorizou soluções com equilíbrio entre separação, tamanho dos grupos e clareza substantiva dos perfis patrimoniais.

Os valores finais de k adotados foram:

A Tabela 15 apresenta as métricas internas obtidas para os modelos finais. Foram avaliadas a silhouette, o índice de Davies-Bouldin, o índice de Calinski-Harabasz, além do tamanho do menor e do maior cluster em cada estrato.

Os resultados mostram que os estratos de menor patrimônio apresentaram maior separação entre clusters, especialmente o estrato de baixo patrimônio, com silhouette de 0,646. Esse comportamento é esperado, pois nesses grupos os perfis patrimoniais tendem a ser mais simples e mais concentrados em poucas categorias de bens.

Table 14: Número de clusters adotado por estrato patrimonial

Estrato patrimonial	K adotado
Baixo patrimônio	8
Patrimônio médio-baixo	8
Patrimônio médio-alto	7
Alto patrimônio	8
Patrimônio ultra-alto	5

Table 15: Métricas dos modelos finais de K-Means por estrato

Estrato	K	N	Silhouette	Davies-Bouldin	Menor cluster	Maior cluster
Baixo patrimônio	8	5.365	0,646	0,889	258	2.191
Patrimônio médio-baixo	8	4.186	0,526	1,093	217	1.154
Patrimônio médio-alto	7	4.069	0,415	1,321	392	1.152
Alto patrimônio	8	4.410	0,264	1,509	410	677
Patrimônio ultra-alto	5	189	0,346	1,139	23	57

Nos estratos de maior patrimônio, especialmente no estrato alto, a silhouette foi menor. Isso indica maior sobreposição entre perfis patrimoniais, o que é coerente com a maior complexidade desses candidatos. Nesses estratos, os candidatos tendem a combinar imóveis, veículos, ativos financeiros, participações societárias, bens rurais e outras categorias, produzindo fronteiras menos nítidas entre grupos.

No estrato ultra-alto, a escolha de $k = 5$ foi considerada adequada porque preserva grupos de tamanho mínimo aceitável em uma base pequena, com 189 candidatos, e permite analisar diferenças de composição patrimonial entre candidatos de patrimônio muito elevado. Como esse estrato utiliza percentuais por macro categoria, sua interpretação deve ser feita em termos de composição relativa, e não de magnitude absoluta.

3.5 Nomeação dos Perfis Patrimoniais

Após a aplicação do K-Means, cada candidato recebeu um rótulo técnico de cluster dentro de seu respectivo estrato patrimonial. Como identificadores como `cluster 0`, `cluster 1` ou `cluster 2` não possuem significado substantivo direto, foi criada uma etapa posterior de nomeação automática dos perfis patrimoniais.

A nomeação dos clusters foi realizada a partir da composição patrimonial média de cada grupo. Para cada cluster, foram calculados os percentuais médios das macro categorias patrimoniais e, em seguida, essas categorias foram ordenadas de forma decrescente de participação média.

O algoritmo de nomeação segue uma regra hierárquica simples. Primeiro, identifica-se a macro categoria dominante do cluster. Caso essa macro represente pelo menos 70% da composição patrimonial média do grupo, o perfil é classificado como concentrado. Nesse caso, o nome assume a forma:

Estrato patrimonial – macro dominante concentrado

Quando nenhuma macro categoria atinge isoladamente o limiar de 70%, o algoritmo verifica se as duas principais macro categorias somam pelo menos 70% da composição média do cluster. Se essa condição for satisfeita, o perfil é nomeado pela combinação dessas duas categorias:

Estrato patrimonial – macro 1 + macro 2

Por fim, quando nem a macro dominante atinge 70% nem as duas principais macros somam 70%, o cluster é classificado como diversificado:

Estrato patrimonial – macro dominante diversificado

A etapa de nomeação também inclui uma regra de desambiguação. Caso dois clusters dentro do mesmo estrato recebam inicialmente o mesmo nome, o algoritmo acrescenta as macro categorias secundária e terciária mais relevantes ao nome do perfil. Essa medida evita que clusters distintos sejam descritos por rótulos idênticos e melhora a explicabilidade dos resultados.

Essa nomeação não altera o resultado estatístico da clusterização. Ela é uma etapa interpretativa posterior, voltada a tornar os agrupamentos mais compreensíveis e comunicáveis.

3.6 Análise dos Perfis Encontrados

A aplicação do K-Means dentro dos estratos patrimoniais resultou em perfis distintos de composição dos bens declarados. De modo geral, os clusters indicam que a estrutura patrimonial dos candidatos varia não apenas em escala monetária, mas também em diversidade, concentração e combinação de macro categorias de bens.

3.6.1 Patrimônio Baixo

Nos estratos de menor patrimônio, os perfis são mais simples e concentrados. No estrato de baixo patrimônio, predominam clusters associados a uma única categoria principal, como veículos, imóveis, ativos financeiros ou dinheiro em espécie. Esses grupos apresentam, em geral, menor quantidade de bens, menor número de macro categorias presentes e maior concentração patrimonial.

3.6.2 Patrimônio Médio-Baixo

No estrato médio-baixo, os perfis passam a apresentar maior combinação entre categorias. Embora ainda existam clusters concentrados, tornam-se mais frequentes perfis mistos, como imobiliário-veiculares, imobiliário-financeiros, veiculares-financeiros e grupos com presença de participações societárias ou bens rurais.

3.6.3 Patrimônio Médio-Alto

No estrato médio-alto, os imóveis se tornam uma âncora patrimonial mais evidente, aparecendo de forma relevante em vários clusters. A diferenciação entre os grupos passa a ocorrer principalmente pela presença complementar de veículos, ativos financeiros, participações societárias e bens rurais.

3.6.4 Patrimônio Alto

No estrato alto, os perfis encontrados são mais complexos e menos separados geometricamente. Ainda assim, os clusters apresentam interpretação substantiva clara. Nesse estrato, observa-se maior presença de combinações entre imóveis, ativos financeiros, participações societárias, bens rurais, créditos e direitos.

3.6.5 Patrimônio Ultra-Alto

No estrato ultra-alto, composto pelos candidatos com patrimônio superior a R\$ 13 milhões, os perfis indicam diferentes formas de concentração e diversificação entre candidatos de patrimônio muito elevado, com combinações frequentes envolvendo imóveis, participações societárias, ativos financeiros e bens rurais.

3.6.6 Resumo dos Resultados

De forma geral, há um padrão consistente ao longo dos estratos: à medida que o patrimônio declarado aumenta, os perfis tendem a se tornar mais diversificados. A quantidade média de bens cresce, o número de macro categorias presentes aumenta e o índice de concentração patrimonial diminui. Apesar disso, alguns fatores permanecem recorrentes em quase todos os estratos. Imóveis aparecem como categoria central, especialmente a partir dos estratos intermediários; veículos são relevantes nos estratos mais baixos e médios; e ativos financeiros e participações societárias ganham importância nos estratos mais altos.

Assim, os clusters encontrados sugerem uma trajetória patrimonial gradual. Os candidatos de menor patrimônio tendem a apresentar perfis mais simples e concentrados, enquanto os candidatos de maior patrimônio apresentam estruturas mais compostas, com maior diversificação entre categorias de bens.

4 Análise dos Resultados

Após a construção dos perfis patrimoniais por meio da clusterização, a etapa final da análise buscou investigar como esses perfis se relacionam com o desempenho eleitoral dos candidatos brasileiros nas eleições de 2022. Diferentemente de uma abordagem puramente descritiva, centrada apenas na composição interna dos clusters, a análise passou a tratar o sucesso eleitoral como eixo principal de interpretação.

Os clusters patrimoniais foram, portanto, analisados como perfis de competição eleitoral. O objetivo não foi avaliar se esses grupos representam a população brasileira, pois a base utilizada contém apenas candidatos e, mais especificamente, candidatos com patrimônio declarado. A proposta foi compreender se determinados arranjos patrimoniais aparecem associados a maior ou menor competitividade eleitoral, em quais contextos territoriais e institucionais essa relação se manifesta e que características sociais ajudam a interpretar os perfis mais relevantes.

A análise foi organizada em cinco eixos: desempenho eleitoral geral dos clusters, desempenho dentro dos estratos patrimoniais, geografia eleitoral dos clusters, nichos eleitorais por cargo e caracterização demográfica dos clusters de maior interesse analítico.

4.1 Desempenho eleitoral dos clusters

O primeiro eixo analisou a taxa de eleição de cada perfil patrimonial. A taxa média de eleição da base integrada foi de aproximadamente 8,8%, mas alguns clusters apresentaram desempenho muito superior a esse patamar.

Os perfis de patrimônio ultra-alto tiveram as maiores taxas de eleição. O cluster de patrimônio ultra-alto financeiro e societário apresentou taxa de eleição de 35,1%, seguido pelo cluster ultra-alto societário concentrado, com 31,6%, e pelo cluster ultra-alto rural/agropecuário, com 30,4%. Esses resultados indicam que os candidatos localizados no topo da distribuição patrimonial possuem probabilidade de eleição muito superior à média da base.

Entretanto, o achado mais relevante não se limita à constatação de que candidatos mais ricos tendem a performar melhor. Alguns clusters de patrimônio alto, médio-alto e médio-baixo também apresentaram desempenho expressivo. Por exemplo, o cluster de alto patrimônio imobiliário diversificado com componentes societários e de créditos alcançou taxa de 29,7%, enquanto perfis médio-altos ligados a imóveis, veículos ou combinações financeiras também apareceram acima da média geral.

Por outro lado, os clusters de menor desempenho foram majoritariamente compostos por candidatos de baixo ou médio-baixo patrimônio. Alguns grupos numerosos apresentaram baixíssima conversão eleitoral, como o cluster de baixo patrimônio veicular concentrado com rural/agropecuário, que reuniu mais de dois mil candidatos, mas teve taxa de eleição próxima de 1%.

Table 16: Clusters com maior taxa de eleição na base integrada

Perfil patrimonial	Candidatos	Eleitos	Taxa de eleição	Índice vs. média
Ultra-alto: financeiro + societário	37	13	35,1%	3,97
Ultra-alto: societário concentrado	57	18	31,6%	3,57
Ultra-alto: rural/agropecuário concentrado	46	14	30,4%	3,44
Alto: imobiliário diversificado com societário e créditos	474	141	29,7%	3,36
Alto: imobiliário + financeiro	677	155	22,9%	2,59
Alto: imobiliário diversificado com rural/agropecuário e societário	452	100	22,1%	2,50
Alto: imobiliário + societário com financeiro	1.060	215	20,3%	2,29
Médio-alto: imobiliário com componentes financeiros e societários	392	77	19,6%	2,22
Médio-alto: veicular diversificado	398	74	18,6%	2,10
Alto: imobiliário + rural/agropecuário	636	106	16,7%	1,88

Esse primeiro eixo revela uma associação forte entre perfil patrimonial e sucesso eleitoral. No entanto, como os clusters foram construídos dentro de estratos patrimoniais, parte dessa diferença ainda pode refletir o efeito do volume total de patrimônio. Por isso, a etapa seguinte comparou cada cluster com a média de seu próprio estrato.

4.2 Desempenho dos clusters dentro dos estratos patrimoniais

O segundo eixo buscou avaliar se a composição patrimonial agrega informação além do valor total do patrimônio declarado. Para isso, cada cluster foi comparado à taxa média de eleição de seu respectivo estrato.

As taxas médias por estrato mostram um gradiente patrimonial claro. O estrato de baixo patrimônio teve taxa de eleição de 2,2%; o médio-baixo, 4,5%; o médio-alto, 9,7%; o alto, 19,5%; e o ultra-alto, 28,0%. Esse padrão confirma que o volume patrimonial está associado ao sucesso eleitoral.

No entanto, a comparação interna aos estratos revelou diferenças importantes entre clusters com níveis semelhantes de riqueza. No estrato de baixo patrimônio, por exemplo, o cluster financeiro concentrado teve taxa de eleição de 6,1%, quase 2,8 vezes a média do estrato. Embora representasse cerca de 12,9% dos candidatos do estrato baixo, esse grupo concentrou aproximadamente 35,6% dos eleitos do estrato.

No estrato médio-baixo, o cluster veicular + financeiro apresentou taxa de eleição de 13,3%, quase três vezes superior à média do próprio estrato. Esse cluster representava 8,6% dos candidatos do estrato, mas concentrou 25,7% dos eleitos. Esse resultado é especialmente relevante porque mostra que um perfil patrimonial intermediário, quando combinado a determinados tipos de ativos, pode ter desempenho muito superior ao esperado para seu nível de riqueza.

No estrato médio-alto, destacaram-se clusters imobiliários e veiculares diversificados. O cluster médio-alto imobiliário concentrado com componentes financeiros e societários teve taxa de 19,6%, enquanto o cluster veicular diversificado alcançou 18,6%, ambos aproximadamente duas vezes superiores à média do estrato.

No estrato alto, as diferenças internas foram menos extremas, mas ainda relevantes. O cluster de alto patrimônio imobiliário diversificado com componentes societários e de créditos teve taxa de 29,7%, contra 19,5% do estrato. Já alguns clusters de alto patrimônio imobiliário concentrado tiveram desempenho abaixo da média, mostrando que nem todos os perfis ricos convertem patrimônio em sucesso eleitoral da mesma forma.

Table 17: Taxa média de eleição por estrato patrimonial

Estrato patrimonial	Candidatos	Eleitos	Patrimônio mediano	Taxa de eleição
Baixo	5.365	118	R\$ 32.000	2,2%
Médio-baixo	4.186	187	R\$ 188.000	4,5%
Médio-alto	4.069	395	R\$ 465.727	9,7%
Alto	4.410	858	R\$ 1.440.935	19,5%
Ultra-alto	189	53	R\$ 24.657.178	28,0%

Table 18: Clusters com maior desempenho dentro do próprio estrato

Estrato	Perfil patrimonial	Candidatos	Eleitos	Taxa do cluster	Índice vs. estrato
Médio-baixo	Veicular + financeiro	360	48	13,3%	2,98
Baixo	Financeiro concentrado	690	42	6,1%	2,77
Médio-baixo	Imobiliário com financeiro e societário	289	34	11,8%	2,63
Médio-alto	Imobiliário com componentes financeiros e societários	392	77	19,6%	2,02
Médio-alto	Veicular diversificado	398	74	18,6%	1,92
Baixo	Veicular com financeiro e societário	427	15	3,5%	1,60
Alto	Imobiliário diversificado com societário e créditos	474	141	29,7%	1,53
Médio-baixo	Societário + veicular	326	21	6,4%	1,44
Médio-baixo	Imobiliário + veicular	443	27	6,1%	1,36
Baixo	Societário concentrado	411	12	2,9%	1,33

Esses resultados indicam que os clusters não apenas reproduzem a hierarquia dos estratos patrimoniais. A forma do patrimônio declarado também parece estar associada à competitividade eleitoral. Assim, a composição patrimonial funciona como uma dimensão analítica adicional ao valor total do patrimônio.

4.3 Geografia eleitoral dos clusters

O terceiro eixo analisou a relação entre perfis patrimoniais e desempenho eleitoral nas unidades da federação. A presença territorial dos clusters foi utilizada apenas como informação contextual; o foco principal foi avaliar onde determinados perfis performam acima ou abaixo da média estadual.

A taxa média de eleição varia consideravelmente entre os estados. Algumas unidades da federação apresentam taxas gerais mais elevadas, enquanto outras, como São Paulo e Distrito Federal, têm taxas médias menores, em parte por causa da maior competição e do maior número de candidatos. Por isso, a análise utilizou índices de sobreperformance, comparando a taxa de eleição do cluster em cada UF com a taxa média da própria UF.

Em uma primeira leitura, sem controle por estrato, os maiores índices territoriais foram dominados por clusters de alto patrimônio. Perfis imobiliários diversificados, com presença de participações societárias, ativos financeiros ou créditos e direitos, apresentaram desempenho muito acima da média estadual em estados como Paraná, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.

No entanto, o controle por estrato revelou padrões mais substantivos. Entre candidatos de baixo patrimônio, o cluster financeiro concentrado apresentou sobreperformance em diferentes UFs. Em estados como Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo, esse perfil teve taxa de eleição superior à média dos candidatos de baixo patrimônio no mesmo estado.

O cluster médio-baixo veicular + financeiro também apareceu como perfil territorialmente competitivo. Em estados como Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco, esse grupo apresentou desempenho muito superior ao de candidatos do mesmo estrato patrimonial na mesma UF.

Table 19: Exemplos de sobreperformance territorial controlada por estrato

Estrato	UF	Perfil patrimonial	Candidatos	Eleitos	Taxa do cluster	Índice vs. estrato-UF
Baixo	SC	Financeiro concentrado	18	2	11,1%	8,89
Baixo	CE	Financeiro concentrado	15	2	13,3%	6,33
Baixo	AL	Financeiro concentrado	10	3	30,0%	5,63
Baixo	MG	Financeiro concentrado	42	5	11,9%	4,38
Médio-baixo	RJ	Veicular + financeiro	38	10	26,3%	4,39
Médio-baixo	DF	Veicular + financeiro	14	3	21,4%	4,46
Médio-baixo	BA	Veicular + financeiro	18	4	22,2%	4,02
Alto	PR	Imobiliário diversificado com societário e créditos	44	20	45,5%	2,19
Alto	MG	Imobiliário diversificado com societário e créditos	42	14	33,3%	2,08

Ao mesmo tempo, a análise territorial mostrou que alguns clusters numerosos têm baixa conversão eleitoral em determinados estados. Perfis imobiliários concentrados, especialmente em estratos médio-baixo e médio-alto, aparecem em algumas UFs com muitos candidatos, mas poucos ou nenhum eleito. Isso sugere que presença territorial não equivale necessariamente a força eleitoral.

A principal conclusão do eixo geográfico é que a competitividade dos perfis patrimoniais depende também do contexto estadual. O patrimônio importa, a composição patrimonial importa e o território condiciona a forma como esses perfis se convertem em sucesso eleitoral.

4.4 Nichos eleitorais por cargo

O quarto eixo investigou se determinados clusters apresentam maior desempenho em cargos específicos. Como os cargos possuem estruturas competitivas muito diferentes, a análise comparou a taxa de eleição de cada cluster com a taxa média do respectivo cargo e, em seguida, com a taxa média do mesmo estrato naquele cargo.

As taxas médias por cargo indicam diferenças relevantes. Cargos como senador, suplentes e vice-governador possuem taxas médias mais altas, mas têm poucos candidatos. Já deputado estadual e deputado federal concentram a maior parte da base e, por isso, tornaram-se os principais espaços de análise dos clusters.

Sem controle por estrato, os maiores desempenhos por cargo foram dominados por clusters de alto patrimônio, especialmente nas disputas para deputado estadual e deputado federal. O cluster de alto patrimônio imobiliário diversificado com componentes societários e de créditos teve taxa de 37,4% para deputado estadual e 28,9% para deputado federal, ambas muito superiores às taxas médias desses cargos.

Com o controle por estrato, surgiram resultados mais interessantes. No cargo de deputado federal, o cluster médio-baixo imobiliário com componentes financeiros e societários teve taxa de eleição de 13,4%, quase quatro vezes a média do próprio estrato nesse cargo. O cluster médio-baixo veicular + financeiro também apresentou desempenho elevado tanto para deputado estadual quanto para deputado federal.

No estrato baixo, o cluster financeiro concentrado teve desempenho relevante para deputado estadual, com taxa de eleição de 7,6%, contra uma média muito inferior entre candidatos do mesmo estrato no cargo. Isso reforça o achado de que nem todo baixo patrimônio está associado à baixa competitividade eleitoral.

Table 20: Exemplos de sobreperformance por cargo controlada por estrato

Estrato	Cargo	Perfil patrimonial	Candidatos	Eleitos	Taxa do cluster
Médio-baixo	Deputado federal	Imobiliário com financeiro e societário	119	16	13,4%
Baixo	Deputado estadual	Financeiro concentrado	367	28	7,6
Médio-baixo	Deputado estadual	Veicular + financeiro	204	32	15,7%
Médio-baixo	Deputado federal	Veicular + financeiro	121	11	9,1%
Médio-alto	Deputado federal	Veicular diversificado	151	27	17,9%
Médio-alto	Deputado federal	Imobiliário com financeiro e societário	157	27	17,2%
Alto	Deputado estadual	Imobiliário diversificado com societário e créditos	198	74	37,4%
Alto	Deputado federal	Imobiliário diversificado com societário e créditos	197	57	28,9%

O eixo por cargo mostra que os clusters patrimoniais não performam da mesma forma em todas as disputas. A vantagem patrimonial se manifesta principalmente nas eleições proporcionais, com destaque para deputado estadual e deputado federal. Esses cargos parecem funcionar como espaços nos quais determinados tipos de patrimônio, associados a redes locais, ocupação profissional, capital social e inserção partidária, tornam-se eleitoralmente mais eficientes.

4.5 Perfil demográfico dos clusters de maior interesse

O quinto eixo teve função interpretativa. Em vez de retomar uma análise demográfica ampla de todos os clusters, foram examinados apenas os perfis patrimoniais que se destacaram nos eixos anteriores. O objetivo foi entender quem compõe os clusters eleitoralmente mais relevantes.

Os resultados mostram que esses clusters são socialmente seletivos. De modo geral, os perfis com maior desempenho eleitoral apresentam alta escolaridade, maior presença de candidatos brancos, predominância masculina nos estratos superiores e forte associação com ocupações de elite ou com a própria carreira política.

A escolaridade é um dos traços mais consistentes. Os clusters-chave possuem proporções elevadas de candidatos com ensino superior completo. Mesmo em estratos de baixo ou médio-baixo patrimônio, os clusters eleitoralmente competitivos apresentam níveis de escolaridade superiores ao esperado para seus respectivos estratos. Isso sugere que parte da competitividade desses perfis não está apenas no patrimônio declarado, mas também no capital educacional dos candidatos.

A dimensão racial também é relevante. Os clusters mais ricos e mais competitivos tendem a ter maior presença de candidatos brancos. O cluster de alto patrimônio imobiliário diversificado com componentes societários e de créditos, por exemplo, apresenta composição fortemente branca e masculina. Esse perfil parece sintetizar uma elite patrimonial, profissional e política.

A ocupação é talvez a variável mais importante para interpretar os clusters. Perfis societários e diversificados têm forte presença de empresários. Outros clusters competitivos apresentam participação expressiva de advogados, médicos e profissionais liberais. Além disso, entre os eleitos dos clusters-chave, a ocupação “deputado” aparece com frequência muito elevada, indicando forte presença de candidatos com experiência política prévia.

Esse último ponto é central para a interpretação dos resultados. A sobreperformance eleitoral dos clusters não deve ser entendida como efeito isolado da composição patrimonial. Parte importante do desempenho parece estar associada à presença de candidatos já inseridos na carreira política, com redes, visibilidade e capital eleitoral acumulado.

Table 21: Características sociais dos principais clusters de interesse

Perfil patrimonial	Superior completo	Brancos	Homens	Ocupação de destaque
Alto: imobiliário diversificado com societário e créditos	85,0%	78,7%	88,6%	Empresário / deputado / advogado
Médio-alto: imobiliário com financeiro e societário	82,1%	68,1%	71,8%	Advogado / deputado
Médio-baixo: veicular + financeiro	75,6%	63,6%	68,6%	Advogado / deputado
Médio-baixo: imobiliário com financeiro e societário	74,4%	62,6%	66,1%	Advogado / deputado
Baixo: veicular com financeiro e societário	67,2%	57,1%	64,6%	Empresário / advogado
Baixo: financeiro concentrado	57,4%	62,8%	58,8%	Deputado entre os eleitos

Um caso particularmente relevante é o cluster de baixo patrimônio financeiro concentrado. Apesar de pertencer ao estrato de baixo patrimônio, esse grupo apresentou desempenho eleitoral superior ao de outros candidatos do mesmo estrato, apareceu com força em diferentes estados e teve bom desempenho em disputas proporcionais. Sua composição mostra maior presença de escolaridade elevada e de candidatos politicamente inseridos. Isso indica que o baixo patrimônio declarado não implica necessariamente baixa competitividade eleitoral quando combinado a outros tipos de capital social e político.

No outro extremo, o cluster de alto patrimônio imobiliário diversificado com componentes societários e de créditos representa uma elite patrimonial mais clássica. Ele combina alto patrimônio, diversificação de ativos, predominância masculina, maior presença branca, escolaridade elevada e ocupações de prestígio, além de forte presença de políticos profissionais entre os eleitos.

4.6 Síntese dos resultados

Os cinco eixos de análise indicam que os perfis patrimoniais identificados pela clusterização estão associados a diferenças substantivas de desempenho eleitoral.

O primeiro resultado é a existência de um gradiente patrimonial claro: candidatos em estratos mais altos apresentam taxas de eleição maiores. No entanto, essa constatação isolada seria insuficiente, pois apenas confirmaria que candidatos mais ricos tendem a ser mais competitivos.

O segundo resultado, mais importante, é que há diferenças relevantes dentro dos próprios estratos. Candidatos com níveis semelhantes de patrimônio total podem ter desempenhos eleitorais bastante distintos dependendo da composição de seus bens. Clusters com presença de ativos financeiros, participações societárias, patrimônio diversificado ou certos arranjos veiculares e imobiliários apresentaram sobreperformance em relação aos demais candidatos do mesmo estrato.

O terceiro resultado é que a geografia condiciona a competitividade dos perfis patrimoniais. Alguns clusters performam melhor em determinados estados, enquanto outros têm presença territorial sem conversão eleitoral proporcional. Isso mostra que o patrimônio não atua de forma homogênea no território nacional.

O quarto resultado é que os cargos disputados também filtram a vantagem patrimonial. As disputas proporcionais, especialmente para deputado estadual e deputado federal, concentram os principais achados de so-

performance dos clusters. Nesses cargos, determinados perfis patrimoniais parecem se converter com maior intensidade em sucesso eleitoral.

O quinto resultado é que os clusters eleitoralmente mais fortes possuem composição social específica. Eles tendem a reunir candidatos mais escolarizados, mais brancos, mais masculinos nos estratos superiores, associados a ocupações de prestígio e frequentemente já inseridos na carreira política. Portanto, os perfis patrimoniais devem ser interpretados como marcadores de posições sociais e políticas mais amplas.

De forma geral, a análise indica que o patrimônio declarado ao TSE não deve ser lido apenas em termos de volume. A forma como o patrimônio está composto também importa. Os clusters revelam que diferentes combinações de imóveis, veículos, ativos financeiros, participações societárias, bens rurais e outros ativos estão associadas a diferentes padrões de competitividade eleitoral.

Assim, o principal ganho analítico da clusterização foi permitir que a análise saísse de uma comparação simples entre candidatos mais ricos e menos ricos. Os resultados mostram que existem perfis patrimoniais específicos que se tornam mais competitivos em determinados estratos, estados e cargos. Esses perfis não expressam apenas riqueza, mas também combinações de capital econômico, social, profissional e político.

4.7 Limitações da análise

Os resultados devem ser interpretados como evidências descritivas e exploratórias, não como relações causais. A análise não permite afirmar que determinado tipo de patrimônio causa maior sucesso eleitoral. O que se observa são associações entre perfis patrimoniais declarados e resultados eleitorais.

Outra limitação importante decorre da própria base de dados. A análise patrimonial considera apenas candidatos com bens declarados e patrimônio total positivo. Candidatos sem bens declarados não entram diretamente na clusterização, embora possam fazer parte da base eleitoral mais ampla. Portanto, os resultados descrevem a dinâmica dos candidatos com declaração patrimonial disponível.

Também é necessário considerar que os valores utilizados correspondem ao patrimônio declarado ao TSE, e não necessariamente ao patrimônio real dos candidatos. As declarações podem conter omissões, subavaliações, diferenças de interpretação ou estratégias distintas de preenchimento.

Por fim, algumas análises, especialmente por UF, cargo e estrato simultaneamente, podem produzir grupos pequenos. Para reduzir esse problema, foram utilizados filtros mínimos de candidatos e eleitos nas tabelas principais. Ainda assim, os rankings devem ser lidos com cautela, principalmente quando envolvem combinações muito específicas.

Mesmo com essas limitações, os resultados mostram que os perfis patrimoniais são uma ferramenta útil para compreender a heterogeneidade dos candidatos brasileiros e sua inserção competitiva no sistema eleitoral. A clusterização permitiu identificar não apenas quem possui mais patrimônio, mas quais formas de patrimônio aparecem associadas a maior presença entre os candidatos eleitos.